Solución de la pregunta 20

PRECÁLCULO · PROPIEDADES DE LAS DESIGUALDADES

Sean a y b números reales con $a < b$.

I) $-a > -b$.
II) $a^2 < b^2$.
III) Si además $a > 0$, entonces $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Multiplicar por -1 invierte: verdadera ✓
2. **II**
   Contraejemplo $a = -3$, $b = 1$: falsa ×
3. **III**
   Recíprocos de positivos invierten el orden: verdadera ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también es verdadera: con $0 < a < b$, al tomar recíprocos el sentido se invierte.

B) II es falsa: $-3 < 1$ pero $9 > 1$.

D) II es falsa: elevar al cuadrado no conserva el orden si hay negativos.

Idea clave. Multiplicar por negativos y tomar recíprocos (de igual signo) invierten la desigualdad.